

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA



Entregable 4

Curso:
Fundamentos de Biodiseño

Integrantes:
Medina Pinedo Gabriel Miguelangel
Mendoza Perez Adrian Elioth
Periche Eche Flor Daniela
Pisconte Intor Yehoshua Zahir
Retuerto Rojas Eddy Moises
Riveros Huancahuari Asiry Fiorella

Carrera:
Ing. Biomédica

Fecha:
Septiembre 2026

Índice

Índice.....	2
Identificación y Justificación de la Necesidad.....	3
Definición de la Necesidad.....	3
Justificación de la Necesidad.....	3
Reflexión final.....	10
1. Diagnóstico del Panorama Tecnológico Actual.....	10
2. Brechas y Necesidades No Cubiertas en el Usuario Pediátrico.....	11
3. Propuesta de Valor y Oportunidades de Mejora para un Nuevo Prototipo.....	11

Identificación y Justificación de la Necesidad

1. Definición de la Necesidad

En el tratamiento del Pectus Carinatum en niños en etapa de crecimiento (alrededor de los 5 años), existe una imperiosa necesidad de contar con un sistema de compresión torácica dinámico, escalable y con enfoque lúdico (gamificado). Este dispositivo debe permitir cuantificar objetivamente la presión ejercida sobre el tórax, adaptarse al desarrollo anatómico del paciente a un costo accesible y transformar la experiencia médica en un proceso aceptable y motivador para el menor.

2. Justificación de la Necesidad

La selección de esta necesidad prioritaria surge del análisis detallado de la rutina diaria, los obstáculos del sistema de salud y la carga emocional que enfrentan el paciente y su familia:

- **Prevención de lesiones en la piel por ajuste a ciegas:** Hoy en día, la presión de los corsés de termoplástico rígido se ajusta a la evaluación clínica observacional, basándose en si la piel se enrojece o el niño llora. Esto genera rozaduras continuas, abrasiones e incluso úlceras en la zona prominente del pecho. Cuantificar la presión exacta en PSI permite aplicar la fuerza adecuada para corregir la malformación sin lastimar al niño.
- **Superación de barreras económicas e infraestructura:** En el sistema de salud público (como el SIS), los presupuestos son muy ajustados. Las tomografías seriadas son costosas y exponen al niño a radiación innecesaria, mientras que la falta de escáneres 3D o la propia hiperactividad del niño dificultan tomar mediciones complejas. Además, como los niños crecen rápido, fabricar un corsé nuevo cada pocos meses resulta insostenible. La necesidad de un diseño escalable y de fácil calibración en consultorio resuelve estas limitaciones.
- **Impacto emocional y adherencia al tratamiento:** Un corsé médico tradicional y rígido suele ser percibido por el niño como un castigo, provocándole estrés, llanto y vergüenza frente a sus compañeros. Esta barrera psicológica es la causa principal por la que los niños abandonan el tratamiento. Si la malformación no se contiene a tiempo, los cartílagos se endurecen en la pubertad y la única opción futura termina siendo una cirugía invasiva.
- **Alineación con las expectativas de la familia y el equipo médico:** Convertir la estructura del corsé en un elemento lúdico (como una "armadura de superhéroe" con carcassas intercambiables) cambia por completo la disposición del niño. De este modo, se logra un tratamiento eficaz, cómodo para el día a día y con una alta adherencia voluntaria sin sobrecargar el bolsillo de la familia.

1. Productos comerciales disponibles

A. Trulife Pectus Carinatum Brace

- **Empresa responsable:** Trulife (Distribuido por AliMed).
- **Descripción funcional:** Órtesis de perfil bajo con paneles de compresión anterior y posterior de polietileno. Utiliza un mecanismo de cierre dentado

(trinquete) bilateral para ajustar mecánicamente la fuerza sobre la prominencia esternal.

- **Ventajas:** El sistema de trinquete permite la dosificación progresiva de la fuerza sin necesidad de fabricar órtesis consecutivas. Sus almohadillas lavables facilitan la higiene diaria, factor indispensable para prevenir la dermatitis por sudoración en el microclima de Lima.
- **Desventajas:** Los herrajes metálicos laterales resultan voluminosos y pueden restringir la libertad de movimiento en un paciente pediátrico con dinámicas lúdicas intensas. Su importación genera un costo inaccesible frente a la dependencia económica de la familia.



Figura 1. Trulife Pectus Carinatum Brace

A. P4CO (Pectus 4 Carinatum Orthosis)

- **Empresa responsable:** Carbon Based, LLC (BraceForPectus).
- **Descripción funcional:** Exoesqueleto de contención dinámica fabricado en fibra de carbono que aplica presión continua sin correas convencionales ni hebillas de ajuste externas.
- **Ventajas:** Su diseño ligero y casi imperceptible bajo la ropa reduce significativamente el impacto psicológico y estético de la malformación. Al carecer de componentes laterales voluminosos, otorga movilidad total para correr o saltar de forma natural.
- **Desventajas:** Aunque el financiamiento propio permite costear materiales avanzados como la fibra de carbono, su estructura rígida exige medidas antropométricas milimétricas. Esto dificulta su escalabilidad, ya que el rápido crecimiento del tórax en un niño de 5 años obligaría a reemplazar el costoso equipo de forma constante para mantener el ajuste terapéutico.



Figura 2 . P4CO (Pectus 4 Carinatum Orthosis)

B. FMF Dynamic Compressor System™

→ **Empresa responsable:** Pampamed (Argentina) / F.E.I.

→ **Descripción funcional:** Es una órtesis de aleación de aluminio ultraligero que corrige la asimetría torácica mediante compresión dinámica anteroposterior. Su núcleo tecnológico es la integración de un medidor de presión (Pressure Measuring Device - PMD) extraíble acoplado a la placa central, que permite a los médicos cuantificar exactamente la fuerza correctiva (en PSI) que ejerce el equipo.

→ **Ventajas:**

- ◆ **Innovaciones:** El sistema de dosificación (PMD) elimina la calibración subjetiva ("al ojímetro"), abordando directamente la necesidad del entorno clínico de tu paciente pediátrico.
- ◆ **Impacto para el usuario:** Al mantener la presión clínicamente por debajo de 2.5 PSI, previene activamente el daño cutáneo, la isquemia y las úlceras dolorosas, siendo esto un factor crítico para evitar el rechazo infantil.
- ◆ **Facilidad de uso:** Posee un sistema de anclaje (Fast-Lock) de un solo lado y deja espacio lateral libre para no restringir la expansión fisiológica del tórax ni la respiración del menor durante el juego activo.

→ **Desventajas:**

- ◆ **Costos:** Es un sistema importado de fabricación 100% digital a medida, lo cual excede los limitados recursos de financiamiento cubiertos por el SIS.

- ◆ **Mantenimiento y adopción:** Si el niño atraviesa un pico de crecimiento acelerado infantil, la estructura metálica, aunque algo maleable, requiere herramientas especializadas del proveedor para reajustar los ángulos de las barras laterales.



Figura 3. FMF Dynamic Compressor System™

B. 3D-Pectus Report™

- **Empresa responsable:** Pampamed (Argentina) / F.E.I.
- **Descripción funcional:** Es un software biomédico acoplado a un escáner óptico que genera un modelo 3D del tronco del paciente. Extrae mediciones exactas y calcula índices antropométricos externos para evaluar el progreso del tratamiento ortésico sin invadir el cuerpo.
- **Ventajas:**
 - ◆ **Innovaciones:** Reemplaza el Índice de Haller (que requiere TAC) por indicadores digitales externos, logrando un monitoreo altamente preciso del remodelamiento torácico.
 - ◆ **Impacto para el usuario:** Reemplaza la actual evaluación clínica observacional y el uso de cinta métrica por un monitoreo clínico de alta precisión. Esto garantiza una evaluación objetiva y milimétrica del tratamiento sin exponer al menor a radiación innecesaria, superando

directamente la falta de acceso a tomografías en su entorno de salud pública.

- ◆ **Accesibilidad:** Digitaliza la evaluación que actualmente los médicos realizan de forma imprecisa "al ojímetro" o con cinta métrica.

→ **Desventajas:**

- ◆ **Limitaciones técnicas (uso en preescolares):** Para que el escáner capture la volumetría sin errores, el paciente debe mantenerse completamente quieto por varios segundos, lo cual es un desafío conductual significativo en un niño hiperactivo de 5 años.
- ◆ **Costos institucionales:** Requiere que el hospital invierta en hardware especializado y computadoras, lo que va en contra de las limitaciones de infraestructura actuales del entorno hospitalario público.

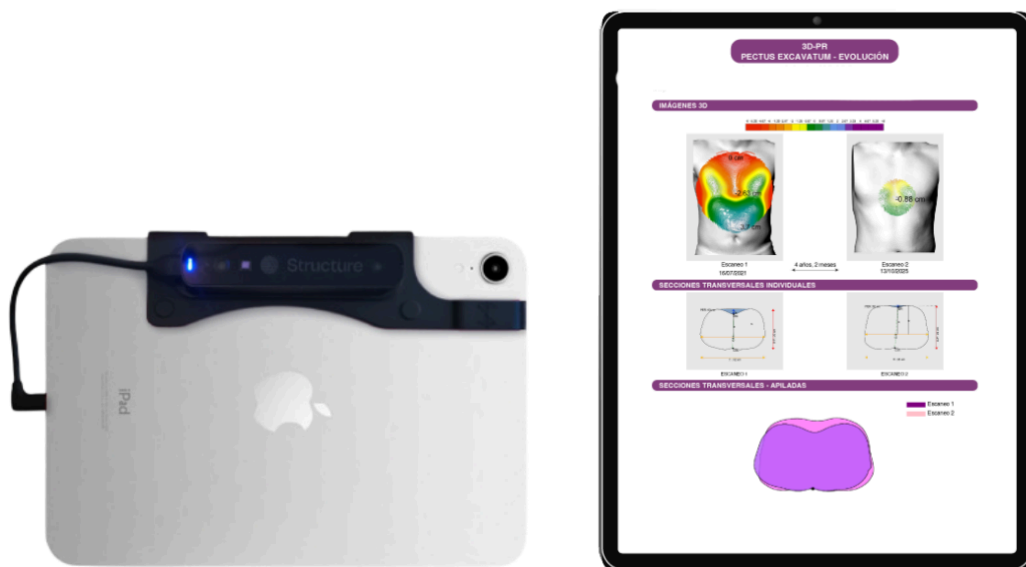


Figura 4 y 5. 3D-Pectus Report™

C. Sistema de Compresión Dinámica FMF®

- **Empresa responsable:** Dr. Marcelo Martínez-Ferro (Distribuido por Pectus System/ Braceworks Orthopedics).
- **Descripción funcional:** Órtesis torácica no invasiva compuesta por placas anterior y posterior de aluminio aeronáutico ultraligero unidas por arcos laterales flexibles. Se aplica directamente sobre el tórax del niño ejerciendo una fuerza compresiva anteroposterior continua. Cuenta con un medidor cuantitativo de la presión ejercida sobre el esternón (en libras por pulgada cuadrada o PSI) utilizando un dispositivo accesorio de calibración neumática (*Pneumopress*), lo que permite graduar la fuerza sin perder efectividad ni causar molestias.
- **Ventajas:** Sus principales ventajas son :
 - Primera órtesis torácica en incorporar una medición exacta y regulable de la presión de corrección (en PSI).

- Su perfil bajo y liviano acolchado con espuma médica lavable de celda cerrada, le permite al niño realizar sus actividades sin molestias.
 - Su alta efectividad reduce el tiempo de tratamiento para el niño.
- **Desventajas:** Las principales desventajas son:
- **Costo:** Alta inversión económica inicial para la adquisición de la órtesis comercial patentada y el kit de calibración de presión.
 - **Supervisión:** constante control clínico para calibrar los PSI y la continua supervisión de un adulto para que el niño use el dispositivo.



Figura 6. Sistema de Compresión Dinámica FMF®

D. Pectus emBrace™

- **Empresa responsable:** CureVentions LLC y médicos de Chest Wall International Group.
- **Descripción funcional:** Emplea una banda textil técnica de alto rendimiento combinada con placas dinámicas de presión. El sistema se fija mediante cierres magnéticos y aplica fuerza compresiva mediante un sistema de trinquete giratorio micrométrico (**BOA®**). Al girar la perilla, un cable de polímero acorta progresivamente la banda alrededor del torso, aplicando la fuerza anteroposterior calibrada necesaria sobre el esternón de manera gradual y exacta.
- **Ventajas:** Las dos principales ventajas son:
- **Innovación:** Elimina las estructuras metálicas rígidas y los tornillos abrasivos. Integra la tecnología de ajuste continuo por perilla BOA® para graduar la presión.
 - **Impacto para el usuario:** Su perfil ultrabajo y flexibilidad evitan la restricción severa del movimiento. A los 5 años, permite que el menor juegue, se siente o duerma con mucha menor fricción o rigidez que con un arnés tradicional.
- **Desventajas:** Las desventajas son:

- **Costos:** Al ser una tecnología médica patentada e importada, el costo de adquisición inicial es elevado.
- **Mantenimiento:** El mecanismo de la perilla BOA® y las telas elásticas requieren un lavado diario a mano para prevenir la acumulación de sudor, mal olor o la degradación del textil.



Figura 7. Pectus emBrace™

G. Surestep Custom 3D-Printed Pectus Brace

- **Empresa responsable:** Surestep (EE. UU.).
- **Descripción funcional:** Órtesis de contención dinámica fabricada completamente mediante impresión 3D a partir de escaneos ópticos digitales del torso del paciente. Incorpora paneles anterior y posterior de polímero ultra ligero articulados con tirantes sobre los hombros para mantener la posición sin deslizarse.
- **Ventajas:** Sus principales ventajas son :
 - **Adaptación anatómica superior:** Al imprimirse a partir de la digitalización 3D del paciente, ofrece un ajuste íntimo al contorno torácico, reduciendo rozaduras y puntos de presión dolorosos.
 - **Perfil ultrabajo y estabilidad:** El arnés sobre los hombros evita que el dispositivo se baje durante la actividad física, permitiendo al menor jugar o moverse sin necesidad de volver a acomodarlo.
- **Desventajas:** Las principales desventajas son:

- **Costo tecnológico e importación:** La digitalización CAD y la manufactura aditiva internacional elevan su costo, haciéndolo inalcanzable para la cobertura del SIS o presupuestos hospitalarios reducidos.
- **Rigidez al crecimiento:** Al ser una estructura impresa a medida exacta de la anatomía actual, no ofrece margen de expansión modular cuando el paciente atraviesa un pico de crecimiento infantil.



Figura 8. Surestep Custom 3D-Printed Pectus Brace

H. Crispin Bespoke 3D Pectus System

- **Empresa responsable:** Crispin Orthotics / London Orthotic Consultancy (Reino Unido).
- **Descripción funcional:** Órtesis de compresión torácica personalizada elaborada mediante escaneo 3D y tecnología de síntesis de polvo de nailon (Multi Jet Fusion). Consta de una placa anterior delgada ergonómica y un sistema de correas laterales ultraplana diseñadas para pasar desapercibidas bajo ropa ajustada.
- **Ventajas:** Sus principales ventajas son :
 - **Impacto estético mínimo:** Su diseño delgado y flexible disminuye sustancialmente el volumen visible bajo las prendas de vestir, favoreciendo la aceptación psicológica en el entorno social y escolar.

- **Ligereza extrema:** El uso de polímeros de grado médico impresos en 3D elimina piezas metálicas pesadas, reduciendo la fatiga corporal al usarse por periodos prolongados.

→ **Desventajas:** Las principales desventajas son:

- **Barrera de adquisición:** Al fabricarse únicamente en laboratorios ortésicos especializados en el extranjero, los tiempos de importación y los costos de envío son elevados.
- **Falta de sensores cuantitativos:** No incluye un medidor integrado de presión en PSI para cuantificar objetivamente la fuerza esternal en tiempo real como lo hacen otros sistemas avanzados (FMF).



Figura 9. Crispin Bespoke 3D Pectus System

Reflexión final

1. Diagnóstico del Panorama Tecnológico Actual

El análisis comparativo de las soluciones existentes revela que la oferta actual responde al *Pectus Carinatum* de manera parcial y desarticulada. Por un lado, las alternativas de alta gama médica que permiten cuantificar la fuerza ejercida resultan voluminosas, costosas y poco viables para la realidad del sistema de salud público. Por otro lado, los diseños basados en impresión 3D o textiles técnicos mejoran la estética y el confort del paciente, pero carecen de sensores objetivos para la dosificación de la presión y queda obsoletos en poco tiempo debido al rápido crecimiento del niño.

2. Brechas y Necesidades No Cubiertas en el Usuario Pediátrico

A partir de este escenario, es posible identificar vacíos críticos que impactan directamente en la efectividad del tratamiento, la economía familiar y la calidad de vida del menor:

- **Factor Emocional y Adherencia Voluntaria:** La principal causa de rechazo en niños preescolares es la barrera psicológica. Portar un dispositivo médico rígido causa vergüenza en el entorno escolar y convierte el tratamiento en una experiencia traumática. Ninguna tecnología del mercado integra aún una propuesta lúdica que facilite la aceptación voluntaria en esta etapa del desarrollo.
- **Adaptabilidad al Crecimiento Infantil:** La velocidad con la que un niño de 5 años cambia de textura física genera que los corsés rígidos tradicionales deban reemplazarse constantemente, representando una carga económica insostenible para familias de recursos limitados.
- **Ajuste Seguro sin Infraestructura Costosa:** La falta de medición cuantitativa accesible obliga a realizar ajustes por apreciación visual, aumentando el riesgo de enrojecimiento y úlceras en la piel del paciente. Además, las herramientas de evaluación digital avanzadas exigen que el menor permanezca inmóvil por varios segundos y requieren equipamiento especializado del cual carecen muchos hospitales públicos.

3. Propuesta de Valor y Oportunidades de Mejora para un Nuevo Prototipo

Para dar una respuesta integral a estos desafíos, el diseño de un nuevo prototipo debe articular la viabilidad económica, la seguridad clínica y el bienestar emocional del menor:

- **Estructura Modular y Reajutable:** Diseñar un chasis con componentes laterales ajustables que permitan modificar sus dimensiones en el mismo consultorio médico a medida que el niño crece. Esto extiende la vida útil de la órtesis y reduce los costos del tratamiento.
- **Monitoreo de Presión Accesible e Integrado:** Incorporar un sistema de sensado de presión de bajo costo en la placa esternal que ofrezca una lectura clara para el médico y los padres. Esto garantiza aplicar la fuerza exacta recomendada (< 2.5 PSI) para corregir el cartílago sin provocar dolor ni lesiones cutáneas.
- **Enfoque Lúdico y Humanizado (Gamificación):** Transformar la apariencia del corsé mediante carcasas frontales intercambiables con temáticas infantiles (como "armaduras de superhéroe"). Este cambio estético reduce la estigmatización social, convirtiendo el dispositivo en un elemento de juego y aumentando significativamente el cumplimiento del tratamiento por parte del niño.

Referencias Bibliográficas

1. AliMed. (s. f.). *Trulife Pectus Carinatum Brace*. <https://www.alimed.com/products/trulife-pectus-carinatum-brace>
2. Brace for Pectus. (s. f.). *P4COSA*. <https://www.braceforpectus.com/products/p4cosa/>
3. PampaMed. (s. f.). *PampaMed*. <https://pampamed.com/>
4. National Center for Biotechnology Information. (s. f.). PMC5638266. PubMed Central. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5638266/>
5. Pectus Web. (2017, abril). *FMF brace artikel 1* [Archivo PDF]. <https://www.pectusweb.com/wp-content/uploads/2017/04/FMF-brace-artikel-1.pdf>
6. Cureventions. (s. f.). *Pectus Embrace*. <https://www.cureventions.com/pectus-embrace/>
7. ResearchGate. (2024). *Bracing of Pectus Carinatum in Children: Current Practices*. https://www.researchgate.net/publication/379853738_Bracing_of_Pectus_Carinatum_in_Children_Current_Practices
8. Surestep. (s. f.). *Pectus Brace*. <https://surestep.net/product/pectus-brace/>
9. London Orthotics. (s. f.). *Innovative slimline pectus brace: Enhancing comfort and confidence*. <https://www.londonorthotics.co.uk/innovative-slimline-pectus-brace-enhancing-comfort-and-confidence/>
10. Ortho Europe. (s. f.). *Crispin 3D printed orthotics: Advanced digital orthotic solutions*. <https://www.ortho-europe.com/crispin-3d-printed-orthotics-advanced-digital-orthotic-solutions/>